

Лекция 11.

Математическое ожидание и дисперсия случайного вектора

Def. $E\vec{X} = \begin{pmatrix} EX_1 \\ \vdots \\ EX_n \end{pmatrix}$ – математическое ожидание случайного вектора

Def. Дисперсией или матрицей ковариаций называется $D\vec{X} = E((\vec{X} - E\vec{X})(\vec{X} - E\vec{X})^T)$, элементами которой $d_{ij} = \text{cov}(X_i, X_j)$, $d_{ii} = D(X_i)$

Свойства:

1. $E(A\vec{X}) = AE\vec{X}$
2. $E(\vec{X} + \vec{B}) = E\vec{X} + \vec{B}$
3. $D(A\vec{X}) = AD\vec{X}A^T$
4. $D(\vec{X} + \vec{B}) = D\vec{X}$

Уравнение общей регрессии

Пусть результат X зависит от k факторов $Z_1, \dots, Z_k$. Рассматриваем теоретическую модель линейной регрессии:

$X = \beta_1 Z_1 + \beta_2 Z_2 + \dots + \beta_k Z_k + \varepsilon$, где $\vec{Z} = \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_k \end{pmatrix}$ – вектор факторов, $\vec{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}$ – вектор коэффициентов регрессии

Пусть проведено $n \geq k$ экспериментов, $\vec{Z}^{(i)} = \begin{pmatrix} Z_1^{(i)} \\ \vdots \\ Z_k^{(i)} \end{pmatrix}$ – значения факторов при i -ом эксперименте,

$\vec{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ – соответствующие значения результатов

Согласно модели:

$$\begin{cases} X_1 = \beta_1 Z_1^{(1)} + \beta_2 Z_2^{(1)} + \dots + \beta_k Z_k^{(1)} + \varepsilon_1 \\ X_2 = \beta_1 Z_1^{(2)} + \beta_2 Z_2^{(2)} + \dots + \beta_k Z_k^{(2)} + \varepsilon_2 \\ \dots \\ X_n = \beta_1 Z_1^{(n)} + \beta_2 Z_2^{(n)} + \dots + \beta_k Z_k^{(n)} + \varepsilon_n \end{cases}$$

Или в матричной форме: $\vec{X} = Z^T \vec{\beta} + \vec{\varepsilon}$, где $Z = \begin{pmatrix} Z_1^{(1)} & Z_1^{(2)} & \dots & Z_1^{(n)} \\ Z_2^{(1)} & Z_2^{(2)} & \dots & Z_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_k^{(1)} & Z_k^{(2)} & \dots & Z_k^{(n)} \end{pmatrix}$ – матрица плана, $\vec{\varepsilon}$ – вектор

теоретических ошибок

Наша цель такова: по данной матрице плана Z и вектора результатов $\vec{X}$ дать оценки неизвестных параметров регрессии β_i и параметров распределения ошибки ε

Nota. Заметим, что у данной модели мы не теряем свободный член b_0 , так как при необходимости можно считать, что первый фактор тождественен единицы. То есть первая строка матрицы плана будет состоять из единиц

Метод наименьших квадратов и нормальные уравнения

Будем считать, что выполнено условие Cond.1, что ранг матрицы $\text{rang } Z = k$, то есть все строки матрицы плана независимы

Введем матрицу $A = ZZ^T$. Ее свойства:

1. A – квадратная и симметричная
2. A – положительно определенная
3. $\exists B = \sqrt{A}$, то есть $B^2 = A$

Пусть $\vec{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix}$ – вектор оценок $\vec{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}$

Тогда эмпирическая модель регрессии $\vec{X} = Z^T \vec{B}$, $\vec{\varepsilon}_i = X_i - \hat{X}_i$ – экспериментальная ошибка, или $\vec{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \hat{\varepsilon}_1 \\ \vdots \\ \hat{\varepsilon}_n \end{pmatrix} = \vec{X} - Z^T \vec{B}$ – вектор экспериментальных ошибок

По методу наименьших квадратов подбираем $\vec{B}$ таким образом, чтобы $L(\vec{B}) = \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2 \rightarrow \min$

$\sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2 = \|\vec{\varepsilon}\|^2 = \|\vec{X} - Z^T \vec{B}\|^2$ – квадрат расстояния от точки $\vec{X}$ до $Z^T \vec{B}$ в $\mathbb{R}^n$

$Z^T \vec{B}$ – точка линейного подпространства, порожденного векторами $Z^T \vec{t}$, где $\vec{t} \in \mathbb{R}^k$

Nota. Согласно Cond.1 размерность линейной оболочки, порожденной вектором $Z^T \vec{t}$, $\dim \langle Z^T \vec{t} \rangle = k$

Функция $L(\vec{B})$ минимальна, когда квадрат расстояния от точки $\vec{X}$ до данного подпространства минимален, тогда вектор $Z^T \vec{B}$ – проекция вектора $\vec{X}$ на это подпространство

Таким образом, вектор $\vec{X} - Z^T \vec{B}$ должен быть ортогонален данному подпространству, то есть скалярное произведение вектора $\vec{X}$ и всех векторов подпространства равно 0

$$(Z^T \vec{t}, \vec{X} - Z^T \vec{B}) = (Z^T \vec{t})^T (\vec{X} - Z^T \vec{B}) = \vec{t}^T (Z^T)^T (\vec{X} - Z^T \vec{B}) = \vec{t}^T Z (\vec{X} - Z^T \vec{B}) = \vec{t}^T (Z\vec{X} - ZZ^T \vec{B}) = 0 \quad \forall \vec{t} \in \mathbb{R}^k$$

Так как всем векторами подпространства ортогонален только нулевой вектор, то получаем, что $Z\vec{X} - ZZ^T \vec{B} = 0$ или $A\vec{B} = Z\vec{X}$ – нормальное уравнение (или система нормальных уравнений)

Так как по свойству 2 матрица A невырожденная, то существует обратная, получаем решение системы: $\vec{B} = A^{-1}Z\vec{X}$

Свойства оценок метода наименьших квадратов

Добавим еще одно важное условие Cond.2: теоретические ошибки ε_i – независимы и имеют одинаковое нормальное распределение $N(0, \sigma^2)$. То есть $E\vec{\varepsilon} = \vec{0}$, $D\vec{\varepsilon} = \sigma^2 E_n$ (ковариации равны нулю в силу независимости)

Свойства:

$$1. \vec{B} - \vec{\beta} = A^{-1}Z\vec{\varepsilon}$$

$$\vec{B} - \vec{\beta} = A^{-1}Z\vec{X} - \vec{\beta} = A^{-1}Z(Z^T \vec{\beta} + \vec{\varepsilon}) - \vec{\beta} = A^{-1}Z\vec{\varepsilon}$$

$$2. \vec{B} - \text{несмещенная оценка для вектора } \vec{\beta}$$

$$E(\vec{B} - \vec{\beta}) = E(A^{-1}Z\vec{\varepsilon}) = A^{-1}ZE\vec{\varepsilon} = 0 \implies E\vec{B} = \vec{\beta}$$

$$3. \text{Матрица ковариаций } D\vec{B} = \sigma^2 A^{-1}$$

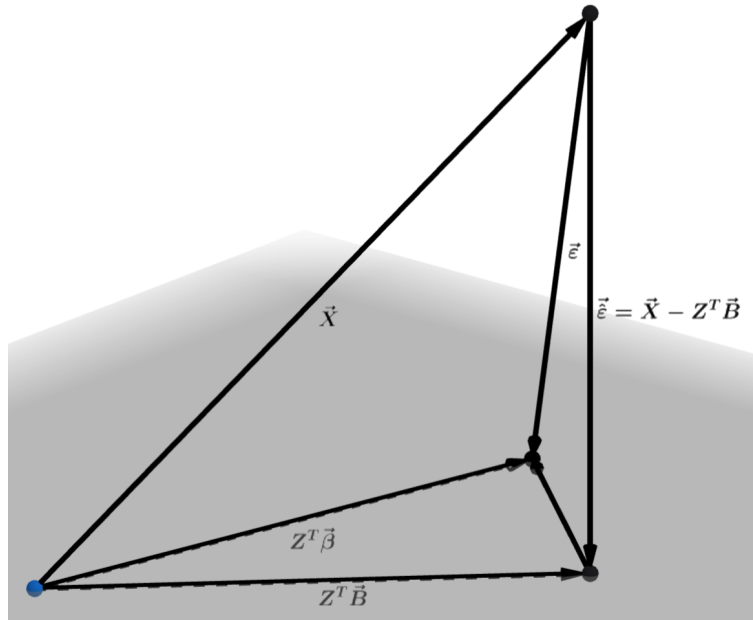
$$D\vec{B} = D(\vec{B} - \vec{\beta}) = D(A^{-1}Z\vec{\varepsilon}) = A^{-1}ZD\vec{\varepsilon}A^{-1T}Z^T = A^{-1}Z\sigma^2 E_n A^{-1T}Z^T = \sigma^2 A^{-1}(ZZ^T)A^{-1} = \sigma^2 A^{-1}$$

Следствие: дисперсии оценок b_i можно выразить через σ^2 и коэффициенты матрицы A^{-1} : $Db_i = \sigma^2 (A^{-1})_{ii}$

Оценка дисперсии случайного члена

Обозначим $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2$. Ясно, что $\hat{\sigma}^2$ – точечная оценка неизвестной дисперсии σ^2 , однако она является смещенной оценкой

Th. Пусть выполнены Cond.1 и Cond.2, тогда $\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \in H_{n-k}$ и не зависит от оценок $\vec{B}$



V' - ортогональное дополнение к пространству $V = \langle Z^T \vec{t} \rangle$

y28

По смыслу МНК (но надо доказать): $\Pi_V \vec{X} = \vec{\hat{X}} = Z^T \vec{B}$; $\Pi_{V'} = \vec{\hat{e}}$ (Π_V - проекция на подпространство V)

Подставим теоретическую модель: $\vec{X} = Z^T \vec{\beta} + \vec{\varepsilon}$

$\Pi_V \vec{X} = \Pi_V (Z^T \vec{\beta} + \vec{\varepsilon}) = Z^T \vec{\beta} + \Pi_V \vec{\varepsilon} = Z^T \vec{B}$ (из рисунка) (1)

$\Pi_{V'} \vec{X} = \Pi_{V'} (Z^T \vec{\beta} + \vec{\varepsilon}) = \Pi_{V'} \vec{\varepsilon} = \vec{\hat{e}} \Rightarrow$

$\Rightarrow \|\vec{\hat{e}}\|^2$ - расстояние от $\vec{\varepsilon}$ до $V \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\|\vec{\hat{e}}\|^2}{\sigma^2}$ - квадрат расстояния от $\frac{\vec{\varepsilon}}{\sigma}$ до V

Так как $\frac{\vec{\varepsilon}}{\sigma}$ - стандартный нормальный вектор, то согласно модифицированной лемме

Фишера $\frac{\|\vec{\hat{e}}\|^2}{\sigma^2} = \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \in H_{n-k}$, так как $\dim V = k$

Теперь домножим обе части равенства (1) на $A^{-1}Z$

Так как $A^{-1}ZZ^T = A^{-1}A = E$, получим: $\vec{\beta} + A^{-1}Z\Pi_V \vec{\varepsilon} = \vec{B}$

По модифицированной лемме Фишера $\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}$ как квадрат расстояния не зависит от проекции вектора на подпространство $\Rightarrow$ не зависит от ее линейного преобразования, которое получили после домножения

Следствие: исправленная оценка $S^2 = \frac{n\hat{\sigma}^2}{n-k} = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2$ - несмещенная оценка σ^2

Так как $E(\chi_{n-k}) = n - k$, то $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{\sigma^2}{n} E\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^2}{n}(n - k) = \sigma^2 \frac{n}{n - k} \Rightarrow S^2 = \frac{n}{n - k} \sigma^2$ - несмещенная оценка σ^2

Def. S - стандартная ошибка регрессии

Th. Пусть выполнены условия Cond.1 и Cond.2.

y28

Пусть $\vec{c}$ - стандартный нормальный вектор из $\mathbb{R}^n$.

Тогда для конструкции $\frac{\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta})}{S\sqrt{\vec{c}^T A^{-1} \vec{c}}}$ справедлив следующий факт: $\frac{\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta})}{S\sqrt{\vec{c}^T A^{-1} \vec{c}}} \in T_{n-k}$

$E(\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta})) = \vec{c}^T E(\vec{B} - \vec{\beta}) = \vec{c}^T \vec{0}$, так как $\vec{B}$ - несмещенная оценка $\vec{\beta}$

$D(\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta})) = \vec{c}^T D(\vec{B} - \vec{\beta}) \vec{c} = \vec{c}^T \sigma^2 A^{-1} \vec{c}$

$\frac{\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta})}{S\sqrt{\vec{c}^T A^{-1} \vec{c}}} = \frac{\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta})}{\sigma\sqrt{\vec{c}^T A^{-1} \vec{c}}} \frac{\sigma}{\hat{\sigma}\sqrt{\frac{n}{n-k}}}$

Рассмотрим отдельные части:

1. $\frac{\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta})}{\sigma\sqrt{\vec{c}^T A^{-1} \vec{c}}} \in N(0, 1)$, так как $\vec{B} = \vec{\beta} + A^{-1} Z \Pi_V \vec{\varepsilon}$ и $D(\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta})) = \sigma\sqrt{\vec{c}^T A^{-1} \vec{c}}$ (при этом $\vec{\varepsilon} \in N(0, \sigma^2 E_n)$) и $\sqrt{D(\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta}))} = \sigma\sqrt{\vec{c}^T A^{-1} \vec{c}}$
2. $\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \in H_{n-k}$ по предыдущей теореме

Тогда по определению распределения Стьюдента $\frac{\vec{c}^T(\vec{B} - \vec{\beta})}{S\sqrt{\vec{c}^T A^{-1} \vec{c}}} \in T_{n-k}$

Следствие: $\frac{b_i - \beta_i}{S\sqrt{(A^{-1})_{ii}}} \in T_{n-k}$ (при выполнении условий Cond.1 и Cond.2)

y28

Пусть $\vec{c}^T = (0, \dots, 1_i, 0, \dots, 0)$

Подставим $\vec{c}$ в предыдущую теорему и получим искомое равенство.